Лабораторная работа №1 по дисциплине
“МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ”

Лепустин Дмитрий Сергеевич Б24-517

1. Постановка задачи и индивидуальный вариант

Вариант 7
V = 7
N = 9,
Q = 1 (группа 517),
Y = 26.
Сид генерации данных: 10109 = 10000 + 100 + 9.

Постановка задачи: Управление запасами склада на месяц: минимум затрат на хранение и закупку. Минимальный масштаб: 5 товаров, 4 недели.

Компания закупает 5 видов товаров на 4 недели и хранит их на складе ограниченной ёмкости. Закупочные цены меняются по неделям: в 1-ю неделю они ниже, в остальные — выше. Требуется выбрать недельный график закупок и уровень запаса, при котором весь спрос удовлетворён, склад не переполнен, лимит закупки не превышен, а суммарные затраты минимальны.

Исходные данные (items_weeks.csv, resources.csv):

- Спрос: суммарно 200 ед. за 4 недели (52, 53, 48, 47 ед. в неделю соответственно).
- Цены закупки: в 1-ю неделю 4–5 руб./ед., во 2–4-ю недели 10–11 руб./ед.
- Стоимость хранения: 1–2 руб./(единиц*неделю).
- Вместимость склада: 10 мест каждую неделю.
- Лимит закупки: 63,6 ед./нед. (выбран как $1.2 \times \max$ недельного спроса, чтобы в базовом сценарии не быть узким местом).

2. Формальное описание: множества, параметры, переменные, целевая функция, ограничения; единицы измерения всех величин

Множества и индексы:

- $I = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5\}$— товары, индекс i;
- $T = \{1, 2, 3, 4\}$— недели, индекс t.

Параметры:

Обозначение	Смысл	Единица измерения
$d_{i,t}$	Спрос на товар i в неделю t	ед./нед.
$c_{i,t}$	Цена закупки товара i в неделю t	руб./ед.
h_i	Стоимость хранения единицы товара i за неделю	руб./(ед.·нед.)
v_i	Объём единицы товара i	место/ед.
C_t	Вместимость склада в неделю t	место
P_t	Лимит закупки в неделю t	ед./нед.

Переменные:

- $x_{i,t} \geq 0$— закупка товара i в неделю t, **ед.**;
- $I_{i,t} \geq 0$— запас товара i на конец недели t, **ед.**
  (Всего переменных: 5 × 4 × 2 = 40).

Целевая функция:

$$\min \ Z = \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} \left(c_{i,t}\, x_{i,t} + h_i\, I_{i,t} \right), \ [\text{руб.}]$$

Ограничения:

1. **Баланс запаса** (20 равенств):

$$I_{i,t} = I_{i,t-1} + x_{i,t} - d_{i,t}, \ \forall i \in I, t \in T.$$

2. **Вместимость склада** (4 неравенства):

$$\sum_{i \in I} v_i\, I_{i,t} \leq C_t, \ \forall t \in T.$$

3. **Лимит закупки** (4 неравенства):

$$\sum_{i \in I} x_{i,t} \leq P_t, \ \forall t \in T.$$

4. **Неотрицательность:**

$$x_{i,t} \geq 0,\ I_{i,t} \geq 0.$$

3. Допущения и учебные упрощения

1. **Детерминированный спрос:** параметры $d_{i,t}$ известны заранее и не меняются.
2. **Линейные затраты:** отсутствуют скидки за объём партии и фиксированные затраты на оформление заказа.
3. **Отсутствие задержек поставок:** товар, закупленный в неделю t, доступен для удовлетворения спроса в эту же неделю.
4. **Один склад.**
5. **Нулевой начальный запас:** $I_{i,0} = 0$, склад пуст в начале месяца.
6. **Отсутствие ограничений на срок годности:** запас может храниться без потерь.

4. Реализация: интерфейс модели, параметры солвера, выбранный алгоритм, использование presolve

Интерфейс модели: Модель и данные разделены. Функция build_model принимает DataFrame с параметрами и возвращает словарь с матрицами c, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, которые напрямую передаются в солвер. Размерность сгенерированной задачи: 28 строк (20 равенств + 8 неравенств), 40 столбцов, 95 ненулевых элементов.

Параметры солвера: Используется открытый солвер HiGHS (версия 1.12.0) через scipy.optimize.linprog(method="highs"). Версии библиотек в requirements.txt.

Выбранный алгоритм: HiGHS автоматически выбрал двойственный симплекс-метод (EKK dual simplex solver). Задача решена за 28 итераций.

Использование presolve: Presolve включён по умолчанию. В логе солвера видно: Presolve reductions: rows 22(-6); columns 35(-5); nonzeros 80(-15). Алгоритм предварительного упрощения убрал 6 строк и 5 столбцов, подставив часть балансовых равенств, что ускорило решение. После нахождения оптимума был выполнен postsolve для восстановления значений исходных 40 переменных.

5. Статус решения и его интерпретация

Статус базового решения: оптимальное. Суммарные затраты при оптимальном решении составляют **1706.00 руб.**
(прямая и двойственная оценки совпали).

Таблица решения:

Неделя	Спрос, ед.	Закупка, ед.	Запас на конец, ед.
1	52	62	10
2	53	43	0
3	48	48	0
4	47	47	0

Интерпретация в предметных терминах:
В первую неделю компания закупает 62 единицы товара (на 10 больше недельного спроса). Все эти 10 дополнительных единиц приходятся на товар P4 (закупка P4 в 1-ю неделю = 21, в то время как спрос = 11). Остальные товары (P1, P2, P3, P5) закупаются ровно под спрос. Во вторую неделю товар P4 не закупается, так как 10 единиц берутся из запаса, созданного на первой неделе. В третью и четвертую недели закупки идут ровно под спрос.

Объяснение нулевых переменных :
В оптимальном плане $I_{i,2} = I_{i,3} = I_{i,4} = 0$ (запасы после второй недели отсутствуют). Это смысл: цены закупки в неделях 2, 3 и 4 практически не отличаются, а хранение стоит денег (1–2 руб./ед.). Держать запас дольше одной недели экономически невыгодно. Нулевые закупки P4 во вторую неделю также логичны — спрос покрывается ранее созданным запасом.

6. Независимая проверка допустимости и значения целевой функции

Проверка выполнена отдельным кодом на NumPy (функция independent_check), без обращения к объекту солвера, с допуском $1e-7$.

Показатель	Значение
Максимальное нарушение баланса запаса	0.0
Максимальное нарушение вместимости склада	0.0
Максимальное нарушение лимита закупки	0.0
Минимум переменной (проверка $x, I \geq 0$)	0.0
Целевая функция (HiGHS)	1706.00

Показатель	Значение
Целевая функция (пересчёт NumPy)	1706.00

Вывод в консоль: Проверка с допуском 1e-07. Ручная проверка баланса по неделям также подтверждает корректность:
$0 + 62 - 52 = 10$,
$10 + 43 - 53 = 0$,
$0 + 48 - 48 = 0$,
$0 + 47 - 47 = 0$.
Закон сохранения “массы” выполняется.

7. Сценарный анализ (минимум три сценария: базовый, дефицитный, стрессовый)

Сценарий	Изменение	Статус	ЦФ, руб.	Изменение ЦФ
Базовый	—	optimal	1706.00	—
Дефицитный	$C_t \times 0.8$	optimal	1718.00	+12.00
Стрессовый	$d_{i,t} \times 1.2$, $P_t \times 0.8$	infeasible	—	—

Дефицитный сценарий: Вместимость склада уменьшена на 20%. План изменился: запас P4 на конец 1-й недели стал 8 ед. (вместо 10), закупка P4 в 1-ю неделю упала до 19 ед., а во 2-ю неделю пришлось докупить 2 ед. Затраты выросли на 12 руб. (1706 → 1718).

Стрессовый сценарий: Спрос увеличен на 20%, а лимит закупки уменьшен на 20%. Задача стала неразрешимой. Анализ конфликтов (conflict_stress.csv) показал, что уже в 1-ю неделю кумулятивный спрос (62.4) превышает кумулятивный лимит закупки (50.88), образуя дефицит 11.52 ед. Ограничение баланса спроса 1-й недели ($x_1 \geq 62.4$) вступает в прямое противоречие с лимитом закупки ($x_1 \leq 50.88$).

Анализ теневых цен: В базовом сценарии лимит закупки неактивен (маргинал 0), а вместимость склада в 1-ю неделю активна. Прямая теневая цена $q^+ = 5$ руб./место (11-я единица уйдет в P5 с выигрышем 5). Обратная теневая цена $q^- = 6$ руб. (10-я единица относится к P4 с выигрышем 6). При уменьшении склада на 2 единицы прогноз по обратной цене $2 \times 6 = 12$ руб. **Полностью совпал с фактическим изменением ЦФ (1718 - 1706 = 12).** Наращивать в первую очередь выгодно именно вместимость склада в 1-й неделе.

8. Содержательный вывод в терминах предметной области

Найденная стратегия проста и логична: в первую неделю необходимо закупить максимально возможное количество товара P4, заполнив склад до предела, а во вторую неделю - распродать этот запас. Выигрыш на единицу P4 составляет $c_{P4,2} - c_{P4,1} - h_{P4} = 11 - 4 - 1 = 6$ руб./ед. Заполнив склад на 10 ед., компания экономит 60 руб. по сравнению с «наивной» стратегией закупок строго под спрос.

Товары P1, P2, P3 (выигрыш 4 руб.) и P5 (выигрыш 5 руб.) в запас не закупаются, так как они менее выгодны. Держать запасы после второй недели не имеет смысла, так как цены выравниваются. Главным узким местом является ограничение склада в первую неделю — его расширение принесет наибольшую финансовую отдачу.

9. Ответ на вопрос: можно ли реализовать найденное решение на практике и какие ограничения модели этому мешают?

Можно ли реализовать: Да, в текущих рамках модель даёт реализуемое решение. Все переменные получились целочисленными (21, 19, 8, 0 ед.), поэтому закупать дробные партии не придётся. Стратегия логистически проста: хранится только один вид товара (P4), закупается он один раз и продаётся на следующей неделе.

Ограничения модели, мешающие практике:

1. **Детерминированный спрос:** В реальности спрос колеблется. Если он упадёт, запас P4 зависнет на складе, сжигая деньги на хранении, если вырастет — возникнет дефицит. На практике требуется страховой запас.
2. **Нет задержек поставок:** Реальные поставки занимают дни или недели. Модель предполагает, что закупка в неделю tсразу доступна для продажи. Задержка изменит баланс.
3. **Нет скидок за объём:** Поставщики часто дают скидки при крупных закупках, что нарушает линейность функции затрат.
4. **Нет фиксированных затрат на заказ:** В реальности оформление заказа стоит денег, поэтому выгоднее закупать большими партиями реже.
5. **Отсутствие учёта порчи товара:** Модель позволяет хранить запас сколь угодно долго, если это выгодно.